

Arquitectos de Algoritmos: Transformación de la Gerencia de Proyectos ante la Automatización del Ciclo de Vida del Software

Harold Josmith Corredor Perez
Heidi Dallana Herrera Ruiz
Diego Alejandro Olaya Peña

*Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá*

Abstract: *In recent years, artificial intelligence has gone from being something more theoretical to becoming a tool that many companies are already using in their daily operations, which has also changed the way projects are managed, since it is now possible to automate tasks, analyze information in real-time, and anticipate problems before they occur. This work aims to analyze how artificial intelligence is influencing project management, especially in the operational part, that is, in how activities are carried out in practice. Throughout the analysis, some of the main changes brought by this technology are identified, such as improved efficiency, reduced errors, and decision-making more supported by data. However, certain challenges are also recognized, such as dependence on the quality of information and the need for people to adapt to new ways of working. In general, it can be said that artificial intelligence does not replace project managers, but rather transforms their role, making it more focused on analysis, strategy, and adaptation to changing environments.*

Introducción

Hoy en día, la inteligencia artificial se ha vuelto un tema muy importante dentro de las empresas. Antes se veía como algo muy técnico, pero ahora está mucho más presente en diferentes procesos. Desde herramientas que ayudan a tomar decisiones hasta sistemas que automatizan tareas, la IA poco a poco se ha ido metiendo en la forma en que trabajan las organizaciones. De hecho, según estudios de McKinsey & Company, muchas empresas ya están usando inteligencia artificial en alguna parte de sus operaciones¹, lo que muestra que no es solo una moda, sino algo que realmente se está consolidando.

En el caso de la gestión de proyectos, esto es

bastante importante porque este tipo de trabajo suele ser complejo. Los proyectos muchas veces fallan por cosas como mala planificación, problemas con los recursos o porque no se logran prever los riesgos a tiempo. El Project Management Institute ha señalado que una gran cantidad de proyectos no cumple con lo que se esperaba², ya sea en tiempo, costo o resultados, lo que deja claro que los métodos tradicionales no siempre son suficientes.

Ahí es donde entra la inteligencia artificial. A diferencia de la forma tradicional de trabajar, que depende mucho de la experiencia o la intuición del gerente, la IA permite analizar mucha más información y encontrar patrones que no son tan evidentes. Esto ayuda a tomar decisiones un poco más seguras

¹Accenture, 2025.

²McKinsey & Company, 2024.

y con menos incertidumbre.

Además, el contexto actual también influye bastante. Las empresas hoy en día tienen que adaptarse rápido a los cambios, y eso hace que los proyectos sean más difíciles de manejar. Ya no basta con hacer un buen plan desde el inicio, sino que hay que estar ajustando todo el tiempo. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ser útil porque permite reaccionar más rápido y con mejor información.

Por eso, en esta parte del trabajo se busca analizar cómo la IA está afectando la parte operativa de la gestión de proyectos, es decir, cómo cambia la forma en que se hacen las tareas, se organizan los recursos y se toman decisiones en el día a día.

1 El Impacto Operativo: Velocidad vs. Calidad

Cuando se habla del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, uno de los cambios más claros se nota en lo operativo, es decir, en todo lo que se hace día a día para que un proyecto avance. Antes, muchas de estas tareas eran manuales o dependían de herramientas bastante básicas, lo que hacía que todo fuera más lento, más rígido y con mayor probabilidad de errores. Además, gran parte del trabajo recaía en la experiencia del gerente o del equipo, lo que podía funcionar, pero no siempre garantizaba buenos resultados. Hoy en día, con la incorporación de la inteligencia artificial, este panorama ha empezado a cambiar de forma bastante evidente.

Uno de los primeros cambios que se pueden notar es la automatización de tareas. Actividades como la elaboración de cronogramas, el seguimiento del avance o la generación de informes ya no requieren el mismo tiempo ni el mismo esfuerzo que antes. Existen herramientas que pueden hacer esto casi automáticamente, lo que representa un ahorro importante de tiempo. Aunque pueda parecer algo

simple, en la práctica tiene un impacto grande, porque permite que los equipos se enfoquen en tareas más importantes, como la toma de decisiones o la solución de problemas, en lugar de gastar tiempo en actividades repetitivas³.

Además, la automatización no solo reduce el tiempo, sino que también ayuda a disminuir errores humanos en tareas repetitivas. Esto hace que los procesos sean más consistentes, lo cual es clave en proyectos donde hay muchas actividades que dependen unas de otras. Sin embargo, esto no significa que todo funcione perfecto, porque sigue siendo necesario supervisar lo que hacen los sistemas.

Otro cambio importante tiene que ver con la capacidad de anticipar problemas. Tradicionalmente, los proyectos se gestionaban de forma reactiva, es decir, los problemas se solucionaban cuando ya habían ocurrido. Esto generaba presión, retrasos y, en muchos casos, mayores costos. Con la inteligencia artificial, este enfoque empieza a cambiar, porque ahora es posible identificar patrones y señales que indican posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas reales. Por ejemplo, si un proyecto empieza a mostrar retrasos en ciertas actividades, el sistema puede detectarlo con base en información histórica y emitir una alerta. Esto permite tomar decisiones con más tiempo y evitar que la situación empeore⁴.

Este cambio de una gestión reactiva a una más preventiva es uno de los aportes más importantes de la IA. No solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a reducir la incertidumbre, que es algo muy común en la gestión de proyectos. Aun así, hay que tener cuidado, porque estas predicciones dependen de la calidad de los datos. Si la información no es confiable, las alertas tampoco lo serán.

También se puede notar un cambio en la forma en que se asignan los recursos. Antes, esta tarea dependía en gran parte de la experiencia del gerente, quien debía decidir cómo distribuir el tiempo, el

³World Economic Forum, 2025.

⁴Deloitte, 2026.

dinero y el equipo humano. Aunque la experiencia sigue siendo importante, ahora se puede complementar con análisis más completos. La inteligencia artificial permite evaluar varias variables al mismo tiempo, como la disponibilidad de las personas, sus habilidades específicas o los costos asociados, y así tomar decisiones más ajustadas a la realidad del proyecto. Esto puede mejorar la productividad y evitar desperdicio de recursos⁵.

Sin embargo, todos estos cambios operativos llevan a un punto que resulta clave y que muchas veces no se analiza a fondo: la relación entre la velocidad y la calidad. Porque sí, la inteligencia artificial permite hacer las cosas más rápido, pero eso no significa automáticamente que se hagan mejor.

Por un lado, es evidente que la velocidad aumenta. Procesos que antes podían tardar horas o incluso días ahora se pueden realizar en minutos. Esto hace que los proyectos avancen más rápido y que las decisiones se tomen en menos tiempo. Además, tener acceso a información actualizada en tiempo real permite reaccionar de manera más ágil frente a cambios o imprevistos. En un entorno donde todo cambia constantemente, esta rapidez puede marcar una gran diferencia².

La velocidad también influye en la capacidad de adaptación. Los equipos pueden hacer ajustes más frecuentes, probar diferentes soluciones y corregir errores en menos tiempo. Esto es especialmente útil en proyectos dinámicos, como los relacionados con tecnología, donde las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. En estos casos, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que facilita avanzar sin quedarse estancado.

Pero al mismo tiempo, esta rapidez trae consigo ciertos riesgos relacionados con la calidad. Uno de los principales problemas es que la inteligencia artificial depende totalmente de los datos que utiliza. Si los datos están incompletos, desactualizados o contienen errores, los resultados también lo esta-

rán. Esto significa que, aunque las decisiones se tomen más rápido, no necesariamente serán mejores. En algunos casos, incluso pueden ser equivocadas, lo que termina generando más problemas a largo plazo³.

Otro riesgo importante es la confianza excesiva en la tecnología. Cuando los sistemas empiezan a funcionar bien, es fácil asumir que siempre tienen la razón. Esto puede hacer que las personas dejen de cuestionar los resultados o de analizar la información de manera crítica. En proyectos complejos, esto puede ser peligroso, porque no todo se puede reducir a datos o algoritmos. Siempre hay factores humanos, contextuales o imprevistos que requieren juicio y experiencia.

Por eso, el papel del gerente no desaparece con la inteligencia artificial, sino que cambia. Ya no se trata solo de organizar tareas o hacer seguimiento, sino de interpretar la información, validar los resultados y tomar decisiones con criterio. En otras palabras, la tecnología apoya, pero no reemplaza completamente el análisis humano.

También es importante tener en cuenta que la relación entre velocidad y calidad no es igual en todos los tipos de proyectos. En algunos casos, como en el desarrollo de software o en entornos altamente competitivos, la rapidez es clave. En estos escenarios, la IA permite avanzar más rápido, hacer pruebas constantes y adaptarse con mayor facilidad. Aquí, la velocidad puede ser una ventaja competitiva importante.

En cambio, en otros sectores donde la precisión es fundamental, como en salud, infraestructura o finanzas, la calidad no puede sacrificarse. En estos casos, aunque la inteligencia artificial ayude a agilizar ciertos procesos, las decisiones deben tomarse con mayor cuidado. La tecnología se utiliza más como un apoyo que como una herramienta que toma decisiones por sí sola.

A pesar de estos riesgos, la inteligencia artifi-

⁵Gartner, 2025.

cial también puede contribuir a mejorar la calidad en varios aspectos. Por ejemplo, al reducir errores humanos en tareas repetitivas, se pueden obtener resultados más consistentes. Además, al analizar grandes volúmenes de información, es posible identificar patrones que antes no eran visibles, lo que permite tomar decisiones más informadas. Esto demuestra que la IA no solo aporta velocidad, sino que también puede aportar calidad si se usa de manera adecuada 5.

Sin embargo, estos beneficios no se logran automáticamente. Para que la inteligencia artificial realmente mejore tanto la velocidad como la calidad, es necesario que las organizaciones hagan ciertos ajustes. Uno de los más importantes es trabajar en la calidad de los datos, porque todo el sistema depende de eso. También es necesario capacitar a las personas para que entiendan cómo funcionan estas herramientas y puedan utilizarlas correctamente.

Otro factor que influye bastante es la cultura organizacional. En empresas donde solo se busca rapidez, la inteligencia artificial puede usarse de forma apresurada, lo que termina afectando la calidad. En cambio, en organizaciones que buscan un equilibrio, la tecnología se implementa de manera más consciente, teniendo en cuenta tanto la eficiencia como la precisión. Esto demuestra que el resultado no depende solo de la herramienta, sino también de cómo se integra en el entorno de trabajo.

En este sentido, la inteligencia artificial no elimina la tensión entre velocidad y calidad, pero sí cambia la forma en que se maneja. Permite avanzar más rápido sin necesariamente sacrificar la calidad, pero esto requiere un uso responsable y bien pensado. No se trata de hacer todo más rápido porque sí, sino de hacerlo mejor aprovechando las herramientas disponibles.

2 Reingeniería de la Gestión de Proyectos (PMO 2.0)

La adopción de la inteligencia artificial generativa y los flujos de trabajo agénticos⁶ en el ciclo de vida del desarrollo de software ha precipitado una crisis en la gestión de proyectos tradicional. Esta transformación no es simplemente una actualización de herramientas, sino un cambio en la infraestructura misma del pensamiento corporativo que cuestiona las bases del Taylorismo digital. Durante décadas, la gestión de proyectos estructuró sus marcos de operación alrededor de métricas de esfuerzo humano cuantificable, siendo la hora hombre la unidad de medida fundamental para la estimación de costos, la asignación de recursos y la evaluación del rendimiento. Sin embargo, la automatización del desarrollo de software ha desarticulado la correlación histórica entre el tiempo invertido y el volumen de producción técnica, obligando a una reingeniería profunda de los indicadores clásicos que caracterizaba la gestión. Este fenómeno marca el fin de la era de la "fuerza bruta" de codificación y da inicio a una era de gestión de capacidades exponenciales.

El concepto de la hora hombre asume una progresión lineal en la producción de valor (una correlación donde a mayor coste tenga la hora hombre, mayor será el valor generado por la misma). No obstante, esta lógica colapsa ante la capacidad de cómputo moderna. En un entorno donde las herramientas de asistencia algorítmica pueden generar en un entorno de programación o diseño de software, módulos complejos de código, realizar pruebas unitarias y registrar/documentar bases de datos en cuestión de segundos, medir el esfuerzo por el tiempo que un desarrollador pasa frente a la pantalla resulta, en cuanto tanto, deficiente. La capacidad de ejecución se ha desvinculado del tiempo de escritura sintáctica, desplazando el esfuerzo hacia la conceptualización y la revisión. Este cambio de paradigma exige que las organizaciones evolucionen

⁶Palabra empleada por *Dell Technologies* para referirse a una inteligencia artificial significativamente avanzada.

⁷Project Management Institute, 2025.

hacia una PMO 2.0, una estructura que abandone la microgestión del tiempo para enfocarse en la orquestación del valor estratégico y la gobernanza tecnológica⁷. En este nuevo esquema, el éxito se mide por la .ágilidad de entrega de valorz no por la "densidad de horas registradas".

Debido a que medir el tiempo de trabajo ya no refleja la realidad de los proyectos actuales, la administración debe enfocarse en los beneficios reales que recibe la organización. El indicador más importante ahora es la utilidad que cada fase aporta al negocio. En el pasado, era común dar prioridad a la rapidez con la que se completaban las tareas sin evaluar siempre si estas realmente servían al cliente o al consumidor final; sin embargo, en el entorno actual lo que importa es entregar soluciones que funcionen y resuelvan problemas de forma directa. La rapidez que ofrecen las nuevas tecnologías demuestra que el éxito no depende de acumular grandes volúmenes de trabajo técnico, sino de entregar avances útiles con una visión clara de lo que el mercado necesita⁸. El gerente de proyectos debe actuar ahora como un filtro de relevancia, asegurando que la velocidad de la inteligencia artificial no se traduzca en una producción masiva de funciones innecesarias o ruido tecnológico".

Además, en el aspecto técnico, la habilidad para dar instrucciones precisas a la inteligencia artificial ha pasado a ser más importante que la cantidad de líneas de código que un programador puede escribir. En este nuevo entorno, el papel del ingeniero ha cambiado significativamente: ya no se dedica principalmente a redactar el código paso a paso, sino que ahora actúa como un supervisor que dirige y coordina el comportamiento de los algoritmos. La calidad del producto final depende enteramente de la claridad, especificidad y contexto proporcionado en las instrucciones iniciales dadas al modelo de lenguaje. Un prompt ineficiente genera código redundante, arquitecturas frágiles o desviaciones funcionales que posteriormente requieren horas de depuración

humana. Por consiguiente, evaluar la capacidad de un equipo implica ahora medir su destreza para articular requerimientos complejos de manera que las herramientas autónomas puedan procesarlos sin requerir ciclos excesivos de corrección. Esto ha dado lugar al nacimiento de la "gerencia de prompts estratégicos", donde el requerimiento técnico se convierte en el activo más valioso de la organización.

Aunque en teoría todo parece avanzar más rápido, existe una diferencia importante entre la percepción de la industria y la realidad. Se cree comúnmente que usar inteligencia artificial garantiza un aumento masivo en la productividad; sin embargo, estudios recientes muestran que este beneficio no siempre se refleja en los resultados finales de las empresas. A veces, automatizar tareas específicas termina creando nuevos retrasos en las fases de revisión y supervisión, lo que impide que el rendimiento general de la organización mejore tanto como se esperaba⁹. Este fenómeno, a menudo denominado "brecha de activación", revela que muchas empresas poseen la tecnología pero carecen de los flujos de trabajo necesarios para aprovecharla realmente.

Esta paradoja de la productividad en el desarrollo de software se explica a través del desplazamiento de la carga cognitiva. Si bien la inteligencia artificial reduce drásticamente el tiempo necesario para la fase de generación (escribir el código), incrementa sustancialmente el tiempo y la fatiga mental asociados a la fase de verificación (leer, auditar y depurar código escrito por una máquina). El código sintético, al carecer de una intencionalidad humana subyacente, suele presentar estructuras que pueden ser contraintuitivas o difíciles de mantener a largo plazo. En muchos sectores de desarrollo, los equipos informan que el tiempo ahorrado en la programación se consume íntegramente en la revisión de arquitectura y la resolución de inconsistencias lógicas, lo que neutraliza el impacto en la productividad neta. Surge así el concepto de "deuda técnica

⁸Forrester Consulting, 2025.

⁹Stanford University, 2025.

algorítmica", un riesgo donde la rapidez inicial de la IA genera un costo de mantenimiento superior en el futuro si no existe una supervisión humana crítica.

Esta transición del esfuerzo desde la creación hacia la verificación introduce una dimensión crítica que fundamenta la necesidad de la PMO 2.0, la gestión de riesgos técnicos y legales. La velocidad de generación de código trae consigo una amplificación proporcional de las vulnerabilidades de seguridad. Los modelos de lenguaje masivos pueden replicar inadvertidamente patrones de código inseguro o introducir vulnerabilidades sutiles que escapan a los análisis convencionales. Por ello, la gestión moderna no puede limitarse a la entrega; debe integrar la seguridad desde la etapa de diseño, un enfoque conocido como DevSecOps potenciado por IA, que permita detectar fallos antes de que el código generado sea implementado en sistemas críticos.

En esta época de procesos automatizados, la administración de proyectos necesita establecer reglas claras y sólidas para controlar el uso de la tecnología. No se debe intentar crecer o implementar estas herramientas más rápido de lo que la empresa es capaz de vigilarlas y evaluarlas. Establecer controles de seguridad y confianza antes de adoptar la inteligencia artificial de forma masiva es la única manera de evitar que los sistemas técnicos de la organización fallen o se vuelvan inestables a largo plazo¹⁰. La gobernanza de la IA debe entenderse como un facilitador y no como un obstáculo, permitiendo que la innovación ocurra dentro de un marco de confianza verificada donde cada algoritmo sea auditable y responsable ante la gerencia.

En continuidad con los riesgos de seguridad operacional, la gestión de proyectos debe navegar un terreno jurídico inestable en lo que respecta al riesgo legal y la soberanía de los datos. La automatización del código desdibuja las fronteras de la autoría y la propiedad intelectual. Cuando un agen-

te autónomo genera un algoritmo crítico para una aplicación empresarial, surge el cuestionamiento jurídico sobre la titularidad de dicho código, dado que el modelo fue entrenado sobre el trabajo previo de miles de desarrolladores independientes. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de IA Soberana", donde las empresas buscan modelos personalizados que respeten los límites de su propiedad intelectual y eviten la fuga de secretos comerciales.

En las empresas que trabajan con programas de propiedad privada, el uso de herramientas de ayuda digital puede exponer información delicada. Por ello, quienes lideran los proyectos deben establecer normas que protejan la privacidad de sus datos, garantizando que el código y la forma en que funciona el negocio no sean utilizados por sistemas externos para su propio aprendizaje¹¹. Para evitar este peligro, es necesario contratar servicios especializados o utilizar versiones aisladas de estas tecnologías, lo que suele aumentar los costos y complicar la planificación financiera del proyecto. La gestión de este presupuesto híbrido (costos de nube, licencias de IA y talento especializado) se convierte en una de las competencias centrales del gerente de proyectos moderno, quien debe justificar el retorno de inversión en un ecosistema de costos intangibles.

La suma de estos cambios demuestra que la gestión de proyectos está pasando por una transformación profunda en su mentalidad. El líder de proyectos ya no se limita a vigilar únicamente que se cumplan los horarios de entrega, sino que ahora asume un papel de supervisor integral. Su tarea principal consiste en encontrar un equilibrio entre la rapidez de las máquinas y el costo que implica mantener esos sistemas a largo plazo, asegurar que los resultados realmente benefician a la empresa y cuidar que el uso de la tecnología no genere problemas legales o de seguridad debido a que no siempre es claro cómo funcionan estos sistemas internos. En última instancia, la PMO 2.0 no gestiona tareas, sino que gestiona la inteligencia misma, aseguran-

¹⁰Deloitte, 2026.

¹¹Deloitte, 2026.

do que la simbiosis entre humano y máquina sea ética, rentable y, sobre todo, sostenible para el futuro de la ingeniería de software.

3 Análisis Comparativo

La forma en que organizamos los proyectos hacia el año 2026 no ha cambiado simplemente por tener mejores programas en la computadora. Lo que estamos viviendo es una transformación profunda en la manera en que entendemos el trabajo y el esfuerzo mental. Ya no se trata solo de cumplir tareas a mano o de forma mecánica, sino de aprender a dirigir herramientas inteligentes que hacen gran parte del trabajo pesado por nosotros. En el pasado, el éxito de un gerente dependía de qué tan bien podía evitar errores humanos en tareas repetitivas; hoy, el reto es aprender a supervisar sistemas que funcionan de forma autónoma y a una velocidad que los humanos ya no podemos seguir paso a paso.

Esta ruptura estructural se hace evidente al observar cómo las empresas están moviendo sus recursos. La inversión ya no se enfoca únicamente en contratar a muchas personas para cubrir el volumen de trabajo, sino en construir una base sólida de datos. Esto permite que los modelos de lenguaje funcionen de manera segura y estén alineados con los objetivos de la empresa. No basta con tener acceso a la tecnología; la verdadera ventaja competitiva reside ahora en la capacidad de activación, es decir, en convertir ese potencial tecnológico en resultados reales mediante una infraestructura que soporte el trabajo de agentes inteligentes de manera ética y rentable¹².

El hecho de que los principales problemas ahora surjan al definir lo que se necesita revela una verdad importante: en esta época, no ser claros es el error más costoso que una empresa puede cometer. Una instrucción poco precisa puede hacer que

la tecnología genere en cuestión de segundos una gran cantidad de trabajo que, aunque funcione técnicamente, no tenga ninguna utilidad real para el negocio o el cliente final. Esto obliga a quienes dirigen los proyectos a preocuparse mucho más por la claridad de sus mensajes y la calidad de sus requerimientos que por la simple rapidez de la entrega. Actualmente, el éxito económico de un proyecto depende de qué tan bien se guíe a la inteligencia artificial desde el primer minuto, pasando de valorar cuánto se produce a valorar qué tan acertadas son las órdenes que se dan¹³.

Este cambio hacia la precisión requiere que el gerente de proyectos desarrolle una visión crítica sobre la tecnología que utiliza. Ya no es suficiente con aceptar los resultados que entrega el algoritmo; el profesional debe ser capaz de auditar la lógica detrás de cada solución para evitar la acumulación de errores invisibles que podrían colapsar el sistema en el futuro. El liderazgo en esta nueva era se define por la capacidad de integrar el criterio humano en flujos de trabajo automatizados, asegurando que la velocidad de las máquinas no pase por encima de la seguridad y los valores de la organización.

Finalmente, la integración de la analítica predictiva ha transformado por completo lo que entendemos por control de un proyecto. El gerente ya no persigue el cumplimiento de un calendario rígido que fue planeado meses atrás, sino que gestiona un sistema vivo que se corrige solo mediante simulaciones constantes. Este enfoque permite una capacidad de adaptación que los métodos antiguos no podían ofrecer, asegurando que el valor entregado al final de cada etapa sea exactamente lo que el mercado necesita en ese momento. La capacidad de entender estos procesos y de supervisar lo que ocurre dentro de la inteligencia artificial es lo que separa hoy a las empresas líderes de las que simplemente intentan seguir el ritmo del cambio tecnológico¹⁴.

¹²Deloitte, 2026.

¹³Gartner, 2025.

¹⁴MIT Sloan, 2025.

Cuadro 1: Dimensiones de transformación en la gestión de proyectos (2023 vs. 2026)

Factor Crítico	Gestión Tradicional (Pre-2023)	Gestión Impulsada por IA (2026)
Planificación Estratégica	Basada en juicios de expertos y datos históricos estáticos. Las estimaciones suelen presentar desviaciones por el optimismo o sesgos del equipo humano.	Apoyada en analítica predictiva y modelos que simulan miles de escenarios en tiempo real. Esto permite reducir la incertidumbre y ajustar las metas según el rendimiento real ^a .
Producción Técnica	El desarrollador dedica la mayor parte de su jornada a redactar código de forma manual y resolver problemas de lógica básica paso a paso.	El profesional actúa como un arquitecto que valida código generado por máquinas. Su enfoque principal es la estructura general y cómo conectar los diferentes sistemas.
Gestión de Flujo	Los retrasos ocurren por la velocidad física de escritura de los programadores y la falta de personal especializado para tareas manuales.	Los problemas se trasladan a la fase inicial: si las órdenes no son claras, la producción falla. El éxito depende de la precisión al dar instrucciones a los modelos.
Auditoría y Calidad	Las revisiones se hacen al final de cada etapa. Los errores suelen detectarse tarde, lo que aumenta los costos de reparación y retrasa las entregas.	Los agentes autónomos revisan el trabajo mientras se crea. Se identifican fallos de seguridad y problemas de mantenimiento de forma inmediata y constante ^b .
Propiedad y Riesgo	La autoría es claramente humana. Existen leyes conocidas para proteger lo que las personas crean mediante contratos y normas estándar.	El origen del trabajo es una mezcla entre humano y máquina. Esto requiere nuevas reglas para decidir quién es el dueño del código y cómo proteger los datos privados.

4 Desafíos de Gobernanza y Ética Empresarial

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de proyectos ha permitido aumentar la eficiencia y la capacidad analítica; sin embargo, también introduce riesgos éticos y de gobernanza. En este contexto, resulta necesario administrar adecuadamente los algoritmos para que el rol del gestor de proyectos evolucione de manera responsable, evi-

tando impactos negativos sobre las personas, la reputación organizacional y el cumplimiento normativo.

4.1 Marcos de gobernanza de IA en la empresa

La gobernanza de IA hace referencia al conjunto de reglas, prácticas y procesos que aseguran que

¹⁵Birkstedt et al., 2023; Camilleri, 2023; Mäntymäki et al., 2022a.

su uso se alinee con la estrategia, los valores y las obligaciones legales de la organización.¹⁵

Se proponen tres modelos principales: el regulatorio (centrado en la ley), el autorregulatorio (basado en códigos internos) y el híbrido, considerado el más eficaz al equilibrar el control legal con la flexibilidad necesaria para la innovación.¹⁶

A nivel organizacional, se recomienda integrar la inteligencia artificial dentro de los marcos existentes de gobierno corporativo, gestión de tecnologías de la información y gobernanza de datos. Esto implica la creación de unidades especializadas de supervisión y la implementación de procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas.¹⁷

4.2 Principios éticos centrales

En la literatura existe un consenso sobre un conjunto de principios fundamentales que orientan el uso responsable de la inteligencia artificial en contextos organizacionales. Entre estos destacan la transparencia, la justicia o equidad, la responsabilidad y la privacidad, los cuales tienen implicaciones directas en la gestión de proyectos.

La transparencia se relaciona con la necesidad de garantizar la trazabilidad de las decisiones algorítmicas en las distintas fases de un proyecto, permitiendo comprender cómo se generan los resultados y facilitando su auditoría. Por su parte, la justicia o equidad busca evitar la introducción de sesgos en procesos clave como la asignación de recursos y la selección de personal, promoviendo decisiones más objetivas e inclusivas.

En cuanto a la responsabilidad, es fundamental establecer de manera explícita quién asume las consecuencias ante posibles fallas o comportamientos inesperados de los sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, la privacidad se enfoca en el manejo ético y la protección de los datos, garantizando su

uso adecuado y evitando vulneraciones.

De este modo, estos principios no solo funcionan como lineamientos teóricos, sino que también se reflejan en prácticas concretas que permiten integrar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos de forma ética, segura y alineada con los objetivos organizacionales.¹⁸

4.3 Riesgos éticos específicos en gestión de proyectos con IA

- **Sesgos y discriminación en decisiones de proyecto:** Los algoritmos de planificación, priorización o asignación de recursos pueden reproducir sesgos presentes en los datos históricos, generando decisiones discriminatorias o distribuciones desiguales. Además, suelen quedar excluidos los denominados “stakeholders pasivos”, es decir, personas afectadas sin capacidad de influencia, lo que plantea un problema ético relevante en decisiones automatizadas de alto impacto.
- **Opacidad, responsabilidad y auditoría:** La opacidad algorítmica dificulta comprender por qué la inteligencia artificial sugiere ciertos cronogramas, niveles de riesgo o selecciones de proveedores, lo que complica la asignación de responsabilidades ante resultados adversos. Por ello, se destaca la necesidad de establecer marcos claros de responsabilidad e implementar mecanismos de auditoría, verificación y validación que faciliten la interpretación de los resultados.
- **Privacidad y cumplimiento normativo:** El uso intensivo de datos en herramientas predictivas implica riesgos en materia de privacidad y cumplimiento de normativas como GDPR o CCPA. En este sentido, se recomiendan técnicas como *differential privacy* y *federated learning*, las cuales han demostrado

¹⁶Camilleri, 2023; Klich et al., 2025.

¹⁷Birkstedt et al., 2023; Mäntymäki et al., 2022a, 2022b.

¹⁸Corrêa et al., 2023; Jobin et al., 2019.

reducir accesos no autorizados y aumentar la confianza de los usuarios.¹⁹

4.4 Gobernanza práctica en proyectos: roles, procesos y cultura

Estructuras y procesos: Los modelos de gobernanza en inteligencia artificial proponen la integración de mecanismos de control organizacional, como comités de ética con capacidad para supervisar, aprobar o incluso detener proyectos de alto riesgo. Asimismo, se plantea gestionar la IA a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando evaluación de riesgos, diseño responsable, pruebas de sesgo, monitoreo continuo y planes de corrección o retiro del sistema.

Roles en equipos de proyectos con IA: En proyectos de software y GenAI emergen nuevos roles, como oficiales de ética y cumplimiento, científicos de datos y especialistas en IA, que trabajan junto al gestor de proyectos tradicional.²⁰ En este contexto, el gestor amplía su rol hacia la coordinación de aspectos éticos, regulatorios y estratégicos, incluyendo la consideración de los “stakeholders pasivos”.²¹

Cultura organizacional y formación: Sin una cultura organizacional basada en la responsabilidad y la ética, los principios tienden a quedarse en el plano teórico. Por ello, se requiere liderazgo comprometido, formación continua en ética de la IA y canales adecuados para reportar incidentes. Diversos estudios evidencian que muchos proyectos fallan por falta de entendimiento técnico, desarrollo apresurado y deficiencias en el aseguramiento de la calidad, lo que incrementa los riesgos éticos y de gobernanza.

4.5 Retos actuales y líneas futuras en la gobernanza ética de la IA

A pesar de la creciente disponibilidad de principios éticos, aún existen brechas significativas en su aplicación práctica. Uno de los principales desafíos es la falta de claridad sobre cómo integrar la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de las estructuras de gobierno corporativo existentes, lo que dificulta su implementación efectiva en las organizaciones.

Asimismo, muchas guías éticas son generales o no vinculantes, lo que limita su utilidad en contextos específicos como la gestión de proyectos tecnológicos.

Por otro lado, se destaca la necesidad de desarrollar modelos de gobernanza más flexibles, que combinen la regulación formal con mecanismos de autorregulación sectorial y estándares profesionales, permitiendo su adaptación a distintos niveles de madurez tecnológica y contextos organizacionales.

Finalmente, persiste una alta tasa de fracaso en proyectos de inteligencia artificial, asociada a una limitada evidencia empírica sobre qué enfoques de gobernanza son realmente efectivos en la práctica.

4.6 Exposición de datos sensibles en sistemas de IA de terceros

La programación dentro de las empresas mediante inteligencia artificial, en particular cuando se emplean herramientas externas, trae diversos riesgos en cuanto a la privacidad, la seguridad y el control de los datos. De modo que, cuando las plataformas de terceros tienen la posibilidad de emplear esta información de maneras no autorizadas o inesperadas, se generan vulnerabilidades críticas.²²

¹⁹Li, 2024; Miller, 2022; Nabil et al., 2025; Osasona et al., 2024.

²⁰Paparić y Bodea, 2024.

²¹Miller, 2022.

²²Birkstedt et al., 2023; Mäntymäki et al., 2022a.

Asimismo, este tipo de prácticas pueden generar dificultades en cuanto al cumplimiento de las normas y regulaciones, ya que las organizaciones están obligadas a garantizar que los datos se empleen de forma apropiada y en conformidad con la ley. Por lo cual, si no hay una buena gobernanza, la información puede ser procesada sin los controles requeridos, provocando dificultades legales y éticas.²³

Por otro lado, en muchos casos, no es claro cómo funcionan internamente los modelos de inteligencia artificial ni cómo utilizan los datos, lo que dificulta entender qué está pasando con la información y quién debería responder en caso de algún problema. También es importante resaltar que, una vez los datos han sido utilizados para entrenar un modelo, es difícil eliminarlos por completo, por lo cual esto limita la capacidad de la empresa para controlar su información en el tiempo y puede complicar el cumplimiento de ciertos requisitos legales.²⁴

Finalmente, estos riesgos no solo afectan en cuanto a lo técnico o lo legal, sino también a la reputación de la empresa, ya que al hacer un mal uso o al exponer datos sensibles se puede generar pérdida de credibilidad y afectar la relación con clientes y usuarios. Por todo esto, es clave que las organizaciones implementen buenas prácticas de gobernanza y control que aseguren un uso responsable de la inteligencia artificial.²⁵

5 Conclusiones

A partir de nuestro análisis podemos concluir que la inteligencia artificial está generando una transformación profunda en la gestión de proyectos, mucho más allá de ser una simple herramienta tecnológica, el uso de esta no solo optimiza tareas operativas, sino que modifica la forma en que se toman decisiones, se asignan recursos y se genera beneficios dentro de las organizaciones. De mane-

ra que, la inteligencia artificial redefine la forma de gestionar proyectos, obligando a replantear las prácticas tradicionales que ya no responden a las necesidades actuales.

Uno de los principales aportes de la inteligencia artificial es el aumento en la velocidad con la que se ejecutan los procesos, al automatizar actividades como la planificación, el seguimiento y la generación de informes permite reducir significativamente los tiempos de trabajo para que los miembros de ese equipo puedan enfocarse en tareas más estratégicas. Asimismo, nos permite analizar grandes volúmenes de información en tiempo real, facilitando así la identificación temprana de riesgos, permitiendo pasar de una gestión reactiva a una más preventiva. Sin embargo, este aumento en la velocidad no garantiza automáticamente mejores resultados, ya que decisiones más ágiles pueden basarse en datos incompletos o incorrectos, lo que puede generar errores con impacto en el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, la dependencia de la información utilizada por los sistemas de inteligencia artificial se convierte en un factor crítico, ya que cualquier error en los datos se reflejará directamente en los resultados. Además, al confiar solo en esta se presenta un riesgo y esto reduce el análisis crítico por parte de los equipos. De modo que, el verdadero valor de la inteligencia artificial no se basa únicamente en hacer los procesos más rápidos, sino en mejorar la calidad de las decisiones. Para esto, es necesario asegurar la calidad de los datos y que se siga dando la supervisión de estos datos por los miembros de ese equipo.

Otro de los hallazgos relevantes es la transformación del rol del gerente de proyectos, ya que este rol debe evolucionar hacia una función más estratégica, en donde el gerente deja de centrarse únicamente en la supervisión operativa para enfocarse en interpretar la información generada por la inteligencia artificial, validando los resultados y toman-

²³Camilleri, 2023; Jobin et al., 2019.

²⁴Li, 2024.

²⁵Corrêa et al., 2023.

do decisiones con criterio. De manera que este actúa como un puente entre la tecnología y el negocio, asegurando que las herramientas sean utilizadas de manera adecuada y alineadas con los objetivos organizacionales.

De igual manera, el trabajo evidencia la necesidad de replantear los modelos tradicionales de gestión, dando paso a un enfoque más orientado al valor, como lo plantea la PMO 2.0. En donde se deja de medir el desempeño únicamente en función del tiempo invertido y se prioriza la utilidad real de los resultados para la organización. De modo que, esto implica que las empresas deben ajustar sus indicadores, sus procesos y su forma de evaluar el éxito de los proyectos, enfocándose en la entrega de soluciones que realmente generen impacto.

Sin embargo, junto con estos beneficios, la inteligencia artificial también introduce riesgos importantes en términos de gobernanza y ética, la falta de transparencia de los sistemas dificulta comprender cómo se toman ciertas decisiones, dificultando la asignación de responsabilidades en caso de fallos. Además, los algoritmos pueden producir sesgos presentes en los datos, generando decisiones injustas o discriminatorias. Todo esto nos demuestra la necesidad de incorporar principios éticos como la transparencia, la equidad, la responsabilidad y la privacidad dentro de la gestión de proyectos.

La gestión de los datos se posiciona como uno de los puntos más sensibles. Al utilizar herramientas externas de inteligencia artificial, existe el riesgo de exponer información confidencial, lo que puede derivar en problemas de seguridad, pérdida de control sobre los datos y posibles incumplimientos normativos. Además, cuando estos datos se emplean para entrenar modelos, eliminarlos posteriormente se vuelve un proceso complejo, lo que dificulta su gestión a lo largo del tiempo. Estos riesgos no solo tienen implicaciones técnicas y legales, sino que también pueden afectar la reputación de la empresa y la confianza de sus usuarios.

Ante este escenario, se puede afirmar que la

adopción de la inteligencia artificial debe ir de la mano con marcos de gobernanza sólidos. No basta con incorporar la tecnología; es indispensable definir reglas claras, establecer procesos de control y contar con mecanismos de supervisión que aseguren un uso responsable. Esto implica delimitar roles, crear estructuras de control y aplicar prácticas como auditorías, validación de modelos y un monitoreo constante.

Al final, implementar inteligencia artificial con éxito no es solo cuestión de tecnología, sino también de la cultura dentro de la organización. Si no existe un entorno que fomente la responsabilidad, la ética y el entendimiento de estas herramientas, es difícil que sus beneficios se aprovechen realmente. Por eso, resulta clave impulsar la formación constante y fortalecer las habilidades de los equipos, de modo que puedan usar la IA de manera crítica, informada y consciente.

En conclusión, la inteligencia artificial no reemplaza al gestor de proyectos, sino que redefine su rol y amplía sus responsabilidades. Las organizaciones que logren soportar la velocidad de la tecnología con el criterio humano, la eficiencia con la ética y la innovación con el control, estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos actuales y aprovechar el verdadero potencial de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos.

Referencias Bibliográficas

- Accenture. (2025). *Technology Vision 2025* (inf. téc.).
- Birkstedt, T., Minkinen, M., Tandon, A., & Mäntymäki, M. (2023). AI Governance: Themes, Knowledge Gaps and Future Agendas. <https://doi.org/10.1108/intr-01-2022-0042>
- Camilleri, M. (2023). Artificial Intelligence Governance: Ethical Considerations and Implications for Social Responsibility. <https://doi.org/10.1111/exsy.13406>

- Corrêa, N., Galvão, C., Santos, J., Pino, C., Pinto, E., Barbosa, C., Massmann, D., Mambrini, R., Galvao, L., & Terem, E. (2023). World-wide AI Ethics: A Review of 200 Guidelines and Recommendations for AI Governance. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100857>
- Deloitte. (2026). *State of AI in the Enterprise: The untapped edge* (inf. téc.).
- Forrester Consulting. (2025). *The Total Economic Impact of GitHub Enterprise Cloud* (inf. téc.).
- Gartner. (2025). Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2026.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Klich, A., Brożyński, B., Khvatsik, Y., & Białecki, M. (2025). Ethics and Governance in AI Management. <https://doi.org/10.18276/978-83-8419-028-9-37>
- Li, Z. (2024). AI Ethics and Transparency in Operations Management: How Governance Mechanisms Can Reduce Data Bias and Privacy Risks. <https://doi.org/10.54254/2977-5701/13/2024130>
- Mäntymäki, M., Minkkinen, M., Birkstedt, T., & Viljanen, M. (2022a). Defining Organizational AI Governance. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00143-x>
- Mäntymäki, M., Minkkinen, M., Birkstedt, T., & Viljanen, M. (2022b). Putting AI Ethics in to Practice: The Hourglass Model of Organizational AI Governance. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2206.00335>
- McKinsey & Company. (2024). The state of AI.
- Miller, G. (2022). Stakeholder Roles in Artificial Intelligence Projects. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100068>
- MIT Sloan. (2025). Action items for AI decision makers 2026.
- Nabil, A., Sultan, M., Amin, M., Akther, M., & Rayhan, R. (2025). Ethical and Legal Considerations of AI in IT Project Management: Addressing AI Biases, Data Privacy, and Governance. <https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.2.9>
- Osasona, F., Amoo, O., Atadoga, A., Abrahams, T., Farayola, O., & Ayinla, B. (2024). Reviewing the Ethical Implications of AI in Decision Making Processes. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i2.773>
- Paparić, M., & Bodea, C. (2024). Organising Projects for Responsible Use of Generative Artificial Intelligence in Project Management. <https://doi.org/10.24818/issn14531305/28.3.2024.01>
- Project Management Institute. (2025). *The AI in Project Management Global Report 1-Year Later, 2025 And Beyond* (inf. téc.).
- Stanford University. (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025* (inf. téc.).
- World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025* (inf. téc.).